Importancia del residuo en la fórmula de Taylor

Estimación del error. Ejemplos

Semana 13 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar la **fórmula de Taylor con residuo de Lagrange**.
2. **Acotar el error** de una aproximación y elegir el grado necesario para una precisión dada.
3. Comprender por qué el residuo determina *dónde* sirve una aproximación.
4. Aplicar el residuo a extremos locales (derivadas de orden superior) y a la irracionalidad de e.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	El residuo: forma de Lagrange e idea de la prueba
0:25 – 1:05	Acotación del error: ejemplos numéricos
1:05 – 1:25	¿Dónde funciona la aproximación? ($\ln(1+x)$, e^{-1/x^2})
1:25 – 1:45	Aplicaciones: criterio de extremos, e es irracional
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. El residuo
2. Acotación del error
3. ¿Dónde funciona?
4. Aplicaciones del residuo
5. Ejercicios

El residuo de Taylor

Definición

El **residuo** (o error) de orden n es $\quad R_n(x) = f(x) - T_n(x)$.

Teorema (Taylor con residuo de Lagrange)

Si f tiene $n+1$ derivadas en un intervalo que contiene a a y x, existe c entre a y x tal que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

- Con $n = 0$ es el **TVM**: $f(x) - f(a) = f'(c)(x-a)$.
- El residuo "se parece" al siguiente término de Taylor, pero con la derivada evaluada en un punto desconocido c.

Teorema (desigualdad de Taylor)

Si $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ entre a y x: $\quad |R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}$.

Idea de la demostración

Fijemos x y definamos, para t entre a y x,

$$g(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k \qquad \text{(el residuo usando } t \text{ como centro).}$$

- $g(x) = 0$ y $g(a) = R_n(x)$.
- Al derivar, la suma es telescópica y queda $g'(t) = -\dfrac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$.
- Aplicando el TVM de Cauchy a g y $h(t) = (x-t)^{n+1}$ en $[a, x]$:

$$\frac{g(x)-g(a)}{h(x)-h(a)} = \frac{g'(c)}{h'(c)} \;\Rightarrow\; \frac{-R_n(x)}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n}.$$

Simplificando: $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$. ■

Contenido

1. El residuo
2. Acotación del error
3. ¿Dónde funciona?
4. Aplicaciones del residuo
5. Ejercicios

Ejemplo 1: ¿cuántos términos para calcular e?

Ejemplo

$f(x) = e^x$, $a = 0$, $x = 1$: $f^{(n+1)}(c) = e^c$ con $0 < c < 1$, así $e^c < e < 3$.

$$|R_n(1)| \leq \frac{3}{(n+1)!}.$$

n	cota $\frac{3}{(n+1)!}$	error real $\lvert e - T_n(1)\rvert$
6	5.95×10^{-4}	2.3×10^{-4}
8	8.3×10^{-6}	3.1×10^{-6}
9	8.3×10^{-7}	3.0×10^{-7}

Para error $< 10^{-6}$ basta $n = 9$.

Observación

La cota es **conservadora** (garantiza, pero sobreestima). Lo importante: **garantiza** la precisión sin conocer el valor exacto.

Ejemplo 2: $\operatorname{sen} x \approx x - \frac{x^3}{6}$

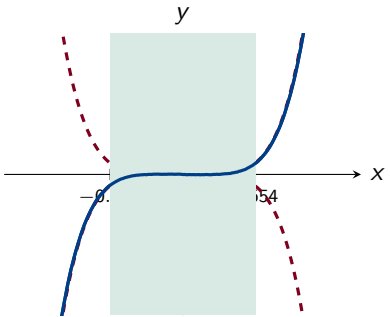
Ejemplo

Como el término de grado 4 es nulo, $T_3 = T_4$ y podemos usar R_4: $|f^{(5)}| = |\cos c| \leq 1$:

$$\left|\operatorname{sen} x - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)\right| \leq \frac{|x|^5}{120}.$$

- Si $|x| \leq 0.2$: error $\leq 2.7 \times 10^{-6}$.
- ¿Para qué x el error es < 0.001?
  $|x|^5 < 0.12 \iff |x| < 0.654$.

Física: por eso $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ es excelente para ángulos pequeños, y $\theta - \frac{\theta^3}{6}$ corrige el periodo del péndulo para amplitudes mayores.



Error real (azul) y cota $\pm\frac{|x|^5}{120}$ (granate).

Ejemplo 3: raíz cuadrada

Ejemplo

$\sqrt{1.1} \approx T_2(0.1) = 1 + \frac{0.1}{2} - \frac{0.01}{8} = 1.04875$ (con $f(x) = \sqrt{1+x}$).

- $f'''(x) = \dfrac{3}{8}(1+x)^{-5/2} \leq \dfrac{3}{8}$ para $x \geq 0$.
- $|R_2(0.1)| \leq \dfrac{3/8}{3!}(0.1)^3 = 6.25 \times 10^{-5}$.

Por lo tanto $1.04875 \leq \sqrt{1.1} \leq 1.04875 + 0.0000625$, es decir $\sqrt{1.1} \in [1.04875,\ 1.04881]$. (Real: 1.048809.)

Observación (signo del error)

Como $f''' > 0$, $R_2 > 0$: la aproximación es **por defecto**. El residuo de Lagrange también informa el *signo* del error.

Contenido

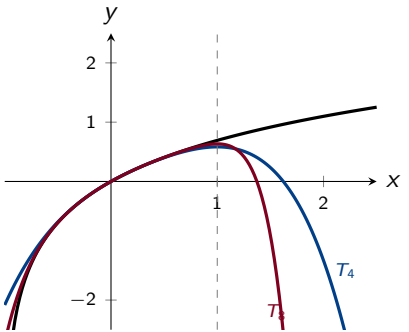
1. El residuo
2. Acotación del error
3. ¿Dónde funciona?
4. Aplicaciones del residuo
5. Ejercicios

El residuo decide dónde sirve la aproximación

Ejemplo 4: $\ln(1+x)$

n	$T_n(1)$	$T_n(2)$
2	0.5	0
4	0.5833	-1.333
6	0.6167	-5.600
8	0.6345	-19.31
exacto	0.6931	1.0986

En $x = 1$ converge (lentamente); en $x = 2$ **diverge**: $|R_n(2)|$ crece como $\frac{2^{n+1}}{n+1}$.



Fuera de $(-1, 1]$, más términos **empeoran** la aproximación.

Una función que Taylor no puede ver

Ejemplo 5

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

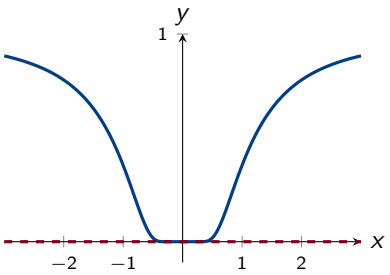
Se prueba (con L'Hospital) que $f^{(k)}(0) = 0$ para todo k. Entonces $T_n(x) = 0$ para todo n, y

$$R_n(x) = f(x) = e^{-1/x^2} \neq 0 \quad (x \neq 0).$$

El residuo **no** tiende a 0: los polinomios de Taylor no reconstruyen f.

Idea clave

Que T_n se calcule no garantiza que aproxime bien: **solo el residuo lo dice**.



Extremadamente plana en 0, pero no nula.

Contenido

1. El residuo
2. Acotación del error
3. ¿Dónde funciona?
4. Aplicaciones del residuo
5. Ejercicios

Criterio de extremos con derivadas superiores

Teorema

Si $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$ y $f^{(n)}(a) \neq 0$ (con $f^{(n)}$ continua), entonces:

- n **par**: extremo local (mínimo si $f^{(n)}(a) > 0$, máximo si < 0);
- n **impar**: no hay extremo (punto de inflexión).

Prueba. $f(x) - f(a) = R_{n-1}(x) = \dfrac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-a)^n$, y $f^{(n)}(c)$ tiene el signo de $f^{(n)}(a)$ cerca de a. Si n es par, $(x-a)^n \geq 0$ no cambia de signo. ■

Ejemplo 6

- $f(x) = x^4$: $f' = f'' = f''' = 0$ en 0, $f^{(4)} = 24 > 0$: mínimo. (El criterio de f'' no decidía.)
- $g(x) = x - \operatorname{sen} x$: $g'(0) = g''(0) = 0$, $g'''(0) = 1$: inflexión, no extremo.

Una joya: e es irracional

Teorema

$e \notin \mathbb{Q}$.

Prueba. Supongamos $e = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{N}$. Por Taylor con $n = q$:

$$e = \sum_{k=0}^{q} \frac{1}{k!} + \frac{e^c}{(q+1)!}, \quad 0 < c < 1.$$

Multiplicando por $q!$:

$$\underbrace{q!\, e}_{\text{entero}} - \underbrace{\sum_{k=0}^{q} \frac{q!}{k!}}_{\text{entero}} = \frac{e^c}{q+1}.$$

El lado izquierdo es un entero, pero $0 < \dfrac{e^c}{q+1} < \dfrac{3}{q+1} \leq 1$ si $q \geq 2$ (y e no es entero, así $q \geq 2$).

Contradicción. ■

Idea clave

El residuo no solo estima errores: también permite **demostrar** propiedades exactas.

Contenido

1. El residuo
2. Acotación del error
3. ¿Dónde funciona?
4. Aplicaciones del residuo
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Acote el error al aproximar: (a) $\cos(0.3)$ por $1 - \frac{0.09}{2}$, (b) $e^{0.2}$ por $T_3(0.2)$, (c) $\ln(1.1)$ por $T_3(0.1)$.
2. ¿Qué grado n garantiza calcular $\operatorname{sen} 1$ con error menor que 10^{-6}? ¿Y e^2?
3. ¿En qué intervalo la aproximación $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ tiene error menor que 0.001?
4. Aproxime $\sqrt[3]{28}$ con T_2 de $\sqrt[3]{x}$ en $a = 27$ y acote el error.
5. Pruebe que $1 + x + \frac{x^2}{2} \leq e^x \leq 1 + x + \frac{x^2}{2} e^x$ para $x \geq 0$.
6. Clasifique el punto crítico $x = 0$ de: (a) $f(x) = x^5 - x^6$, (b) $g(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, (c) $h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$.
7. Un físico usa $\sqrt{1 - v^2/c^2} \approx 1 - \frac{v^2}{2c^2}$. Si $v \leq 0.1c$, acote el error relativo.

Resumen

- $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ (Lagrange).
- Desigualdad de Taylor: $|R_n| \leq \dfrac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$; permite elegir n para una precisión dada.
- El residuo indica **dónde** y **cuán bien** aproxima T_n (y el signo del error).
- Aplicaciones: criterio de extremos con derivadas superiores; irracionalidad de e.

Próxima sesión: curvas paramétricas: ecuaciones paramétricas y sus derivadas.